Ağır nadir toprak, Dy ve Tb orta halkası, Çin dışı

16 Ekim 2026 tarihli çalışma. Önceki tarama 30 Eylül 2026 tarihli.

Özet

Çin dışı ağır nadir toprak zinciri 2026'da devlet parası ve savunma sözleşmeleriyle hızla doluyor [5][6]. Disprosyum oksit 1 Ekim 2026'da 2.500 ile 3.500 dolar/kg, terbiyum oksit 5.000 ile 8.000 dolar/kg oldu [1]. Çin dışı prim seçilen fiyata göre 2,7 ile 16,5 kat arasında değişiyor, çünkü spot ve sözleşmeli fiyatlar çok farklı [2][3]. Türkiye'de Beylikova büyük ama Dy ve Tb içeriği doğrulanmadı ve saha devlet işletmesi olarak kalacak [9]. Giriş bileti yüzlerce milyon dolar olabilir, MEKA makinesi gerekmiyor ve bant ikincilden izleye iniyor.

Ne ve neden

Dy ve Tb, güçlü mıknatısların ısıya dayanımını artırır. Zincir şöyle ilerler. Mineral konsantre edilir ve kimyasal olarak çözülür. Solvent ekstraksiyonla elementler ayrılır. Oksit elde edilir, sonra metal ve alaşıma çevrilir. Ayırma halkası bugün büyük ölçüde Çin'de.

İki tetik var. ABD'de 1 Ocak 2027'den sonra NdFeB ve SmCo mıknatıslarda Çin'de çıkarılan, rafine edilen ya da ayrıştırılan malzeme yasak [20]. Çin ise Nisan 2025'ten beri Dy ve Tb dahil yedi element için ihracat lisansı istiyor [4].

Önceki çalışma. 30 Eylül 2026 taraması bu alanı B4 olarak 6 / 10 puanladı: Kapı 1, Takvim 2, Alınabilir 1, Boşluk 1, Taban 1 [21]. Dy ve Tb için taban görmediğini, kalan hedef bulamadığını ve Beylikova'yı doğrulayamadığını yazdı. Bilet tahmini özel işleyici için 100 ile 450 milyon dolardı. Bant ikincildi ve alan tungstenle tek bahis sayıldı. Bu turda dört şey değişti. Serra Verde sözleşmesinde Dy ve Tb için garantili taban bulundu. Prim çelişkisi açıklandı. Beylikova resmi haberlerle doğrulandı, ama Dy ve Tb içeriği yok. Görünen işlemler çok büyüdü: Serra Verde yaklaşık 2,8 milyar dolar [6].

Pazar ve rakamlar

Dy oksit için fiyat katmanları şöyle [1][2][3][13].

- Çin içi: 212 ile 218 dolar/kg, 17 Eylül 2026.
- İddia edilen taban: 575 dolar/kg, tek kaynak.
- Sözleşmeli gösterge, USA Rare Earth: yaklaşık 1.100 dolar/kg.
- Spot, Fastmarkets: 2.500 ile 3.500 dolar/kg, 1 Ekim 2026.
- Spot, Benchmark: Eylül ortalaması 3.500 dolar/kg.

Tb oksit için Çin içi fiyat Nisan 2026'da yaklaşık 897 dolar/kg idi [13]. Çin dışı spot 5.000 ile 8.000, iddia edilen taban 2.050 dolar/kg. Kat hesapları benim.

Önceki çalışmanın çelişkisi çözüldü. Benchmark spotu Çin DDP fiyatıyla kıyaslayıp 16,3 kat buluyor [2]. Rare Earth Exchanges 4 ile 5 kat diyor, büyük olasılıkla sözleşmeli gösterge değere

dayanarak; bu çıkarım [3]. Yatırımcı için sözleşmeli fiyat, ince spot piyasadan önemli. Terbiyum bir haftada yüzde 41 oynadı [1].

Çin'in ateşkes askısı 10 Ocak 2027'ye uzatıldı [4]. Askıya alınan Ekim 2025 genişlemesi. Dy ve Tb için Nisan 2025 lisansı hiç askıya alınmadı [4]. Yani askı bitince yeni kısıt gelir, ama Dy ve Tb zaten lisansa bağlı.

Oyuncular ve şirketler

Şirket	Rol	Durum
MP Materials	emsal	Dy ve Tb devresi 200 ton/yıl, 2026 ortası planı, teyit yok [14]
Lynas	emsal	Malezya'da Dy Mayıs 2025'ten beri, Teksas belirsiz [19]
Iluka	emsal	Eneabba yüzde 60 tamam, 2027 [15]
Solvay	ortak adayı	La Rochelle 20 milyon avro, sonbahar 2026 [16]
Neo	emsal	Silmet küçük hat, Narva mıknatıs [18]
Carester	ortak adayı	Lacq 2026 son çeyrek, ağır ayırma 2027 [17]
USA Rare Earth	emsal	Serra Verde 2,8 milyar dolar, Carester yüzde 13,6, CHIPS 1,6 milyar dolar [6]
Serra Verde	tedarikçi	Dy, Tb ve itriyum veriyor, 15 yıllık alım [5]
Energy Fuels ve ASM	emsal	Alım 28 Ağustos 2026'da tamamlandı [7]
Savunma Bakanlığı	yatırımcı	Serra Verde SPV'sine 750 milyon dolar [5]
Eti Maden	ortak adayı	Beylikova ruhsatı, yüzde 100 devlet [9]

JOGMEC, Sojitz ve Molycorp önceki çalışmadan geliyor. Molycorp 2015'te 1,70 milyar dolar borçla battı [21].

Türkiye durumu ve mevzuat

Beylikova'da kaynak 694 milyon ton olarak veriliyor [8]. Ruhsat Eti Maden'de ve şirket yüzde 100 devletin [9]. MTA sahayı toryum için keşfetti ve 1990'larda devretti [10]. Bakan, uranyum ya da toryum varsa madenin devlet eliyle işletildiğini söylüyor [9]. Yasa maddesi bu turda açılamadı.

Pilot tesis 2023'ten beri çalışıyor, saflık yaklaşık yüzde 92 ile 93 [9]. Ayırma teknolojisi için Avrupa, Kanada ve Avustralya ile görüşülüyor [9]. Endüstriyel tesisin temeli 2026'da atılacak, iki yıl içinde devreye girecek [9]. Tesis 500 milyon dolarlık üç yatırım paketinin parçası [11]. 31 Ağustos 2026'da 258 taşınmaz için acele kamulaştırma kararı çıktı [8]. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ÇED iptali için dava açmış [9].

Dy ve Tb içeriği hiçbir sayfada yazılı değil. TENMAK projesi oksit ve metal üretmeyi hedefliyor ama tenör vermiyor [12]. Beylikova bastnezit damarları olarak tarif ediliyor. Bastnezit hafif nadir toprak mineralidir, bu çıkarım.

MEKA için giriş yolu ve üç kapı

Ayırma tesisinde MEKA makinesi gerekmiyor. Bu yüzden yatırım kapısı kişisel. Beylikova'nın madencilik ve cevher hazırlama ihtiyacı ayrı bir MEKA kapısı ve 03 numaralı çalışmanın konusu [8].

Girişin üç yolu var: alım garantisiyle azınlık payı, besleme ortaklığı ya da küçük özel işleme firmasının alınması. Sıfırdan kurmak önerilmiyor. Seçilen yol ortak. Bütçe dilimi 4.

Ekonomi tahmindir. Azınlık pay 10 ile 100 milyon dolar. Özel işleyici 100 ile 450 milyon dolar. Emsal LCM 100 milyon dolar, ASM yaklaşık 447 milyon Avustralya doları [21]. Mevcut tesise ek kapasite daha küçük, Solvay 20 milyon avro [16]. İlk gelir çalışan varlıkta 1 ile 3 yıl, yeni kapasitede 2027 ile 2028. MP ölçeğinde 200 ton/yıl bir Dy ve Tb devresi, yüzde 85 Dy ve yüzde 15 Tb varsayımıyla tabanlarda yılda yaklaşık 160 milyon, spotta yaklaşık 700 milyon dolar gelir eder [14]. Bu gelirdir, MEKA kârı değil.

Takvim

- 28 Ağustos 2026: Energy Fuels ASM'yi tamamladı [7].
- 31 Ağustos 2026: Beylikova acele kamulaştırma [8].
- Sonbahar 2026: Solvay Dy ve Tb üretimi bekleniyor [16].
- 2026 son çeyrek: Carester Lacq başlıyor [17].
- 1 Ocak 2027: DFARS mıknatıs kısıtı genişliyor [20].
- 10 Ocak 2027: Çin ateşkes askısı bitiyor [4].
- 2027: Iluka Eneabba devreye giriyor [15].
- 2028: USA Rare Earth Blacksburg başlıyor [6].

Riskler

- Prim politikaya ve ince piyasaya bağlı. Spot 16 kat, gösterge yaklaşık 5 kat, iddia edilen taban 2,7 kat [1][2][3].
- Hammadde yok. Beylikova'da Dy ve Tb içeriği bilinmiyor ve saha devlet işletmesi [9].
- Devlet destekli gruplar alanı topluyor. Küçük yatırımcı için bilet büyük, pay küçük [5][6][15].
- Molycorp örüntüsü: garantisiz kapasite battı. Radyoaktif kalıntı izinleri yıllar ekleyebilir, bu çıkarım [21].
- Veri zayıf. Taban tek kaynaklı, Serra Verde kapanışı ve MP devreye alması doğrulanamadı.

Açık sorular ve kalan görüşmeler

- Dy ve Tb taban rakamı: USA Rare Earth yatırımcı ilişkileri, sözleşme özeti.
- Beylikova ürün karışımı ve JORC: Eti Maden Genel Müdürlüğü, TENMAK.
- Yabancı ortak kuralı: Enerji Bakanlığı ve maden hukuku avukatı.
- Yabancı yatırım denetimi eşikleri: ABD, AB ve Avustralya yatırım avukatı.

- Besleme arayan işleyici: Carester, Solvay, Neo ve MP iş geliştirme birimleri.
- Beylikova ekipman alımı: Eti Maden satın alma birimi.

Kaynaklar

1. Fastmarkets, Dy ve Tb fiyatları, 6 Ekim 2026, rapor. https://www.fastmarkets.com/?p=137339 Erişim 16 Ekim 2026.
2. Benchmark, Çin dışı ağır nadir topraklar, 25 Eylül 2026, rapor. https://source.benchmarkminerals.com/article/ex-china-heavy-rare-earths-continue-to-surge-q3-2026-rare-earths-price-review Erişim 16 Ekim 2026.
3. Rare Earth Exchanges, 17 Eylül 2026, haber, ücretli. https://rareearthexchanges.com/news/dysprosium-terbium-china-ex-china-price-divide/ Erişim 16 Ekim 2026.
4. Rinnovabili, 25 Eylül 2026, haber. https://www.rinnovabili.net/policy-and-affairs/environmental-policies/chinese-rare-earth-exports-trump-xi-truce/ Erişim 16 Ekim 2026.
5. Pulse2, Serra Verde SPV, 25 Ağustos 2026, haber. https://pulse2.com/usa-rare-earth-secures-1-55-billion-capitalization-for-government-backed-serra-verde-rare-earth-spv/ Erişim 16 Ekim 2026.
6. USA Rare Earth ikinci çeyrek, 10 Ağustos 2026, firma. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001970622/000197062226000056/exhibit991-earningsrelease.htm Erişim 16 Ekim 2026.
7. Energy Fuels, ASM tamamlandı, 28 Ağustos 2026, firma. https://investors.energyfuels.com/2026-08-28-Energy-Fuels-Completes-Acquisition-of-Australian-Strategic-Materials Erişim 16 Ekim 2026.
8. Evrensel, Beylikova kamulaştırma, 2 Eylül 2026, haber. https://www.evrensel.net/haber/5998831/eskisehirde-kuresel-maden-savasi-acele-kamulastirma-karari-resmi-gazetede Erişim 16 Ekim 2026.
9. DHA, Bakan Bayraktar, 29 Ekim 2025, haber. https://www.dha.com.tr/politika/bakan-bayraktar-nadir-toprak-elementlerinin-abdye-satisi-soz-konusu-degil-2748199 Erişim 16 Ekim 2026.
10. Cumhuriyet, Bakan Bayraktar, 29 Ekim 2025, haber. https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/enerji-bakani-ndan-nadir-toprak-elementi-kanun-teklifi-aciklamasi-2447996 Erişim 16 Ekim 2026.
11. CNN Türk, Bakan Bayraktar, 1 Mayıs 2026, haber. https://www.cnnturk.com/ekonomi/bakan-bayraktardan-1-mayista-yatirim-ve-istihdam-mujdesi-2422867 Erişim 16 Ekim 2026.
12. TENMAK, Beylikova bastnezit projesi, rapor. https://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/2016 Erişim 16 Ekim 2026.
13. S&P Global, taban fiyatlar, 29 Mayıs 2026, rapor, arama özeti, sayfa 403. https://www.spglobal.com/energy/en/news-research/latest-news/metals/052926-us-rare-

earth-price-floors-aim-to-challenge-chinas-market-grip Erişim 16 Ekim 2026.

14. MP Materials üçüncü çeyrek 2025, firma, arama özeti. https://mpmaterials.com/news/mp-materials-reports-third-quarter-2025-results Erişim 16 Ekim 2026.
15. Engineering News, Iluka, 23 Haziran 2026, haber, arama özeti. https://www.engineeringnews.co.za/article/iluka-secures-12bn-loan-from-australia-for-rare-earths-refinery-2026-06-23 Erişim 16 Ekim 2026.
16. SMM, Solvay, 30 Temmuz 2026, rapor, arama özeti. https://news.metal.com/newscontent/104033813-solvay-invests-€20m-in-rare-earth-separation-at-french-plant-aims-for-autumn-production-start Erişim 16 Ekim 2026.
17. Mining Technology, Carester, haber, arama özeti. https://www.mining-technology.com/news/usa-rare-earth-acquire-minority-stake-carester/ Erişim 16 Ekim 2026.
18. Barchart, Neo Silmet, haber, arama özeti. https://www.barchart.com/story/news/1238519/neo-successfully-commissions-heavy-rare-earth-separation-small-scale-production-line-in-europe Erişim 16 Ekim 2026.
19. Free Malaysia Today, Lynas, 21 Ocak 2026, haber, arama özeti. https://fmtv5.freemalaysiatoday.com/category/business/2026/01/21/lynas-seeks-deal-for-rare-earth-price-floors-in-talks-with-us Erişim 16 Ekim 2026.
20. DFARS 252.225-7052, resmi, tungsten yaprağında okundu. https://www.acquisition.gov/dfars/252.225-7052-restriction-acquisition-certain-magnets-tantalum-and-tungsten. Erişim 16 Ekim 2026.
21. Önceki çalışma, 10_Giren_Kazanir_5_5_Arastirma.md, 30 Eylül 2026, yerel dosya.

Bu çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; kaynaklar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi. Kalan görüşmeler metnin sonunda listelidir. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: Toplam 15 sayfa denendi, 12 tanesi açıldı. S&P Global 403 verdi, MP Materials haber sayfası boyut sınırını aştı, TENMAK ilk denemede bağlantı hatası verdi. Rare Earth Exchanges yazısı ücretli, yalnız görünen kısım okundu. MP Materials, Iluka, Solvay, Neo, Lynas, Carester, WisdomTree, Yahoo ve S&P taban rakamları arama özetinden geldi, sayfaları açılmadı. Dy ve Tb taban rakamları tek kaynaklı. Beylikova Dy ve Tb içeriği, pilot kapasite birimi ve JORC durumu doğrulanamadı. Yabancı yatırım denetimi eşikleri doğrulanamadı. Serra Verde kapanışı ve MP devreye alması doğrulanamadı. Yasanın uranyum ve toryum maddesi açılamadı. DFARS sayfası tungsten yaprağında okundu, bu yaprakta yeniden açılmadı. Bu yaprakta WebSearch ile 12 arama yapıldı.